Lauko teorija – Uždavinių lapas 25

Analizinis tęsinys ir tiesioginė sklaida

Tik sąlygos

Naudokite $L = -\partial_x^2 + u$, Vronskio determinantą $W(f,g) = fg' - f'g$ ir $f_- = a f_+(\cdot,-k) + b f_+(\cdot,k)$. Realiajam $k \neq 0$ dešinioji atspindžio amplitudė yra $r = b/a$. Visi šio lapo potencialai yra realiosios Švarco funkcijos.

Uždavinys 25.1 (Volteros konstrukcija viršutinėje pusplokštumėje). Kai $\operatorname{Im} k \geq 0$, apibrėžkite

$$H(s,k) = \int_0^s e^{2\mathrm{i}k\sigma}\,\mathrm{d}\sigma, \qquad s \geq 0.$$

Taigi $H(s,k) = (e^{2\mathrm{i}ks} - 1)/(2\mathrm{i}k)$, kai $k \neq 0$, ir $H(s,0) = s$. Nagrinėkite

$$m(x,k) = 1 + \int_x^\infty H(y-x,k)\,u(y)\,m(y,k)\,\mathrm{d}y.$$

(a) Kiekvienam baigtiniam R iteruodami sukonstruokite vienintelį aprėžtą sprendinį srityje $x \geq R$, tolygiai visiems k uždaroje viršutinėje pusplokštumėje. Įrodykite, kad $m(x,k)$ holomorfinė srityje $\operatorname{Im} k > 0$ kiekvienam fiksuotam x ir tolydi iki realiojo krašto, įskaitant $k = 0$.

(b) Įrodykite $m \to 1$ ir $m_x \to 0$, kai $x \to +\infty$. Parodykite, kad $f_+(x,k) = e^{\mathrm{i}kx} m(x,k)$ tenkina $L f_+ = k^2 f_+$. Nurodykite abi dešiniąsias asimptotines sąlygas nulinei energijai. Ar tai įrodo bazės su nenuliniu Vronskio determinantu egzistavimą, kai $k = 0$?

Kompleksinės analizės faktus galima laikyti duotais: dominuojami holomorfinių funkcijų parametriniai integralai yra holomorfiniai, o lokaliai tolygios holomorfinių funkcijų ribos yra holomorfinės. Tai parametrinio integralo teorema ir tolygios ribos rezultatas, įrodyti *Analizės* 10 paskaitoje.

Uždavinys 25.2 (Sklaida be atspindžio naudojant perpynimą). Fiksuokite $\kappa > 0$ ir pažymėkite

$$L_\kappa = -\partial_x^2 - 2\kappa^2 \operatorname{sech}^2(\kappa x), \qquad A = \partial_x + \kappa \tanh(\kappa x), \quad A^\dagger = -\partial_x + \kappa \tanh(\kappa x).$$

(a) Išskaidykite $L_\kappa + \kappa^2$ ir laisvojo operatoriaus bei κ^2 sumą į sandaugas. Gautą perpynimo tapatybę naudokite abiem realiosios energijos Josto sprendiniams sukonstruoti ir a, b, r nustatyti su fiksuota Vronskio determinanto konvencija.

(b) Raskite dešinėje normuotą neigiamos energijos būseną ir jos normos kvadrato atvirkštinę vertę. Parodykite, kad kitų neigiamos energijos L^2 būsenų nėra. Tada pateikite aprėžtą nulinės energijos sprendinį, nepriklausantį L^2.

Naudokite 18 paskaitos dalinio integravimo Sobolevo erdvėse ir apibrėžimo sričių argumentus. Aprėžtas L^2 nepriklausantis nulinės energijos sprendinys šiame uždavinyje vadinamas *nulinės energijos rezonansu*.

Uždavinys 25.3 (Silpnas nesimetrinis potencialas išsaugo fazę). Tegul $u_\epsilon = \epsilon V$ su $\epsilon \in \mathbb{R}$ ir

$$V(x) = e^{-(x-1)^2} + 2e^{-(x+2)^2}.$$

Kiekvienam fiksuotam realiajam $k \neq 0$ išveskite a, b, r pirmosios eilės skleidinius, kai $\epsilon \to 0$, ir įrodykite $O(\epsilon^2)$ liekanos įvertį. Apskaičiuokite Gauso koeficientą ir pagrindinį atspindžio tikimybės narį. Parodykite, kad kai $\epsilon \geq 0$ neigiamos energijos surištųjų būsenų nėra. Skleidinys yra teiginys su fiksuotu k. Tolygios ribos taške $k = 0$ nereikalaujama.